

OmniSport

(obiektowy projekt systemu informatycznego w notacji UML)

Grupa: Data science and artificial intelligence w praktyce 2

Wykonawcy: Nikodem Kaczmarczyk, Jakub Łukasiak

Nr wersji dokumentacji: 1.0

Projektowanie systemów informatycznych

Mgr. inż. Artur Samojluk

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Data: 16.05.2026

Spis treści

Spis treści	2
Analiza biznesowa	3
Dziedzina problemowa	3
Opis organizacji	4
Opis kontekstu dziedziny problemowej	4
Biznesowy kontekst systemu	6
Diagram 01	6
Wnioski	6
Analiza wymagań SI	6
Wymagania funkcjonalne	7
Diagram 02	7
Diagram 03	8
Wymagania нефункционалне	8
Systemowy słownik systemu informatycznego	8
Analiza funkcjonalna SI	9
Systemowy diagram użycia przypadków	9
Diagram 04	10
Scenariusze i opis aktorów współpracujących z SI	10
Modelowanie analityczne SI	13
Model analityczny SI	13
Diagram 05	14
Wykaz klas analitycznych systemu OmniSport	14
Modelowanie danych	15
Konceptualny diagram klas	15
Diagram 06	15
Diagram 07	16
Projektowanie danych	17
Implementacyjny diagram klas	17
Diagram 09	17
Projekt relacyjnej bazy danych	19
Diagram 10	19
Projektowanie interfejsu użytkownika	20
Diagram 11	20
Diagram 12	21
Diagram 13	22
Modelowanie dynamiki SI	23
Diagram 14	23
Praca zespołowa	24
Wykaz podziału prac	24
Zastosowane narzędzia	24

Analiza biznesowa

Dziedzina problemowa

W działalności klubów sportowych istotną rolę odgrywa struktura wielu procesów związanych z prowadzeniem zajęć oraz zarządzaniem członkami klubu. Do głównych działań, jakie realizowane są w ramach funkcjonowania klubu należą między innymi rejestracja nowych uczestników, planowanie i organizacja treningów, przydzielanie zawodników do odpowiednich grup w zależności od ich poziomu zaawansowania, koordynacja nad pracą trenerów i instruktorów.

Opis organizacji

System informatyczny „OmniSport” to uniwersalne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o wspomaganiu zarządzania wielosekcyjnym klubem sportowym, niezależnie od specyfiki prowadzonych w nim dyscyplin. Organizacja, która będzie korzystać z tego oprogramowania, zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem regularnych treningów oraz działalnością szkoleniową w ramach wyznaczonych sekcji sportowych.

Opis kontekstu dziedziny problemowej

Działalność współczesnych klubów sportowych, w szczególności tych wielosekcyjnych, wiąże się z koniecznością przetwarzania dużych wolumenów danych w czasie rzeczywistym. Problematyka obejmuje tu zarządzanie zasobami ludzkimi (zarówno kadrą trenerską, jak i uczestnikami), koordynację dostępu do zaplecza sprzętowego oraz infrastruktury obiektowej, a także obsługę finansową. Brak zintegrowanego systemu informatycznego prowadzi do redundancji danych, błędów w harmonogramach oraz trudności w egzekwowaniu opłat za karnety. Wdrożenie systemu OmniSport ma na celu cyfryzację tych obszarów, co pozwoli na optymalizację czasu pracy kadry zarządzającej oraz ułatwi komunikację na linii klub-klient.

Funkcjonowanie systemu OmniSport musi być zgodne z obowiązującymi ramami prawnymi, w tym w szczególności z:

- **RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)** – w zakresie bezpiecznego gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych członków klubu, trenerów oraz historii ich płatności i wyników sportowych.
- **Ustawą o sporcie** – w kontekście formalnej organizacji klubu sportowego, wymogów dotyczących uprawnień trenerskich (np. przy sekcjach sportów walki i narciarstwie) oraz regulacji dotyczących ubezpieczeń zawodników (NNW) biorących udział w wydarzeniach.
- **Prawem konsumenckim i Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną** – w obszarze realizacji i ewidencjonowania płatności online za karnety oraz zwrotów.

Główne procesy realizowane w ramach działalności klubu, które podlegają wsparciu przez system, to:

1. Zarządzanie relacjami z klientami (rejestracja członków, przypisywanie do grup i sekcji).
2. Obsługa finansowo-księgowa (generowanie i rozliczanie płatności za karnety, zarządzanie cennikiem usług).
3. Harmonogramowanie zajęć (układanie grafiku treningów, przydzielanie zasobów takich jak sale i zaplecze sprzętowe).
4. Organizacja logistyki wyjazdowej i wydarzeń (zapisy na zawody, obozy, zarządzanie limitami miejsc).

W Środowisku systemu zidentyfikowano następujących głównych aktorów inicjujących procesy biznesowe:

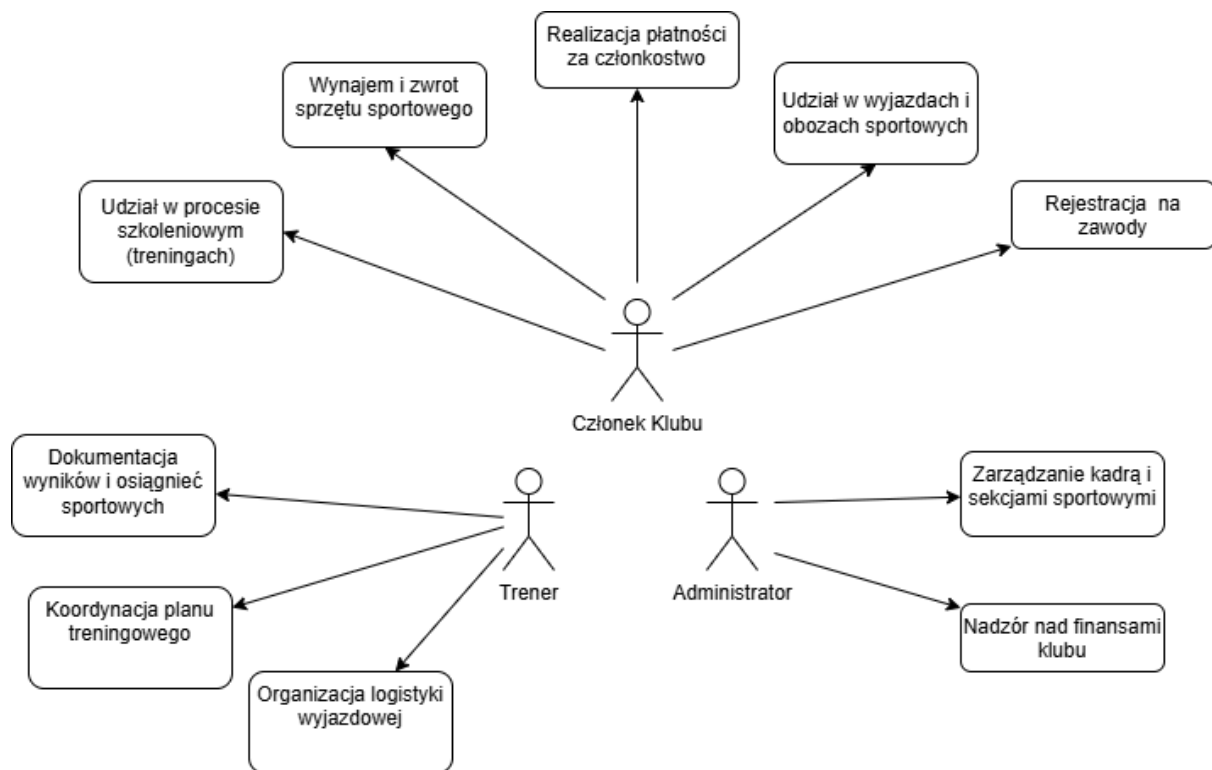
- Administrator – osoba pełniąca funkcję właściciela lub menedżera placówki, posiadająca pełny dostęp do modułów zarządzania i raportowania;
- Trener – osoba zajmująca się przygotowaniem fizycznym i psychicznym członków klubu, zarządzająca swoimi grupami sportowymi i treningami;
- Członek klubu – użytkownik końcowy (osoba uczestnicząca w treningach lub szkoleniach), który korzysta z systemu w celu opłacania składek, przeglądania grafiku oraz zapisywania się na wydarzenia.

Poniżej zestawiono zbiór definicji pojęć wykorzystywanych przy opisie dziedziny problemowej oraz w dalszych częściach dokumentacji systemu „OmniSport”:

- **Grupa** – grono członków klubu biorące udział w treningach.
- **Karnet** – elektroniczna lub fizyczna forma członkostwa, którą jest zobowiązany posiadać każdy członek klubu w celu uczestnictwa w zajęciach.
- **Klub sportowy** – jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, której głównym celem jest organizacja kultury fizycznej, szkolenie zawodników oraz udział w rozgrywkach.
- **OmniSport** – projektowany system informatyczny przeznaczony do zarządzania wielosekcyjnym klubem sportowym.
- **Rejestracja** – proces przydzielenia członka klubu do wybranej sekcji sportowej w systemie.
- **Sekcja sportowa** – konkretna dziedzina sportu (np. sporty walki, narciarstwo), w której szkoleniu specjalizuje się placówka wykorzystująca system.
- **Trening** – zorganizowany proces ćwiczeń lub działań mający na celu poprawę sprawności fizycznej, intelektualnej oraz nabycie nowych umiejętności.
- **Wydarzenie** – zorganizowane współzawodnictwo lub pokaz kultury fizycznej, obejmujące zawody profesjonalne, amatorskie oraz akademickie.
- **Zaplecze sprzętowe** – ogół maszyn, urządzeń, narzędzi, pojazdów oraz infrastruktury technicznej, które są niezbędne do prowadzenia działalności usługowej i szkoleniowej przez klub.

Biznesowy kontekst systemu

Diagram 01



Wnioski

W praktyce organizacyjnej przy większości placówek treningowych procesy te są kontrolowane w sposób manualny, co długofalowo może negatywnie wpłynąć na kontrolowanie aktualności danych oraz sprawne i efektywne zarządzanie klubem sportowym. Z wymienionych wyżej względów pojawia się potrzeba zastosowania odpowiedniego systemu informatycznego wspierającego działalność klubu sportowego.

Analiza wymagań SI

Tytuł projektowanego systemu: OmniSport – System zarządzania wielosekcyjnym klubem sportowym. <https://github.com/xMurphy533/PSI2025-26>

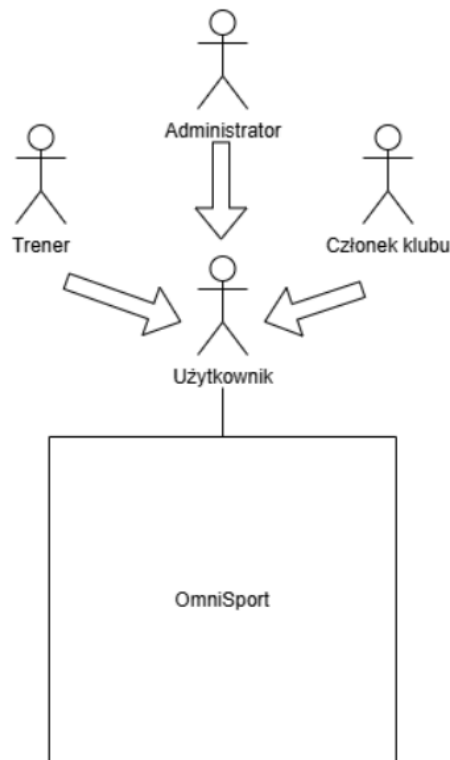
Wymagania funkcjonalne

Wymagania funkcjonalne określają konkretne zadania i usługi, które systemu „OmniSport” musi realizować, aby zaspokoić potrzeby zidentyfikowanych aktorów biznesowych.

Opis podstawowych zadań i funkcji systemu:

1. **Zarządzanie kontami i dostępem:** System umożliwia rejestrację nowych użytkowników, bezpieczne logowanie oraz zarządzanie profilami i uprawnieniami (podział na Administratora, Trenera, Członka Klubu).
2. **Zarządzanie treningami i sekcjami:** System pozwala na tworzenie, modyfikowanie i usuwanie harmonogramów zajęć. Trenerzy mogą przypisywać grupy sportowe do konkretnych terminów i lokalizacji.
3. **Obsługa płatności:** System umożliwia generowanie opłat za karnety, realizację płatności online (integracja z bramkami płatności) oraz przeglądanie historii transakcji przez członków klubu.
4. **Organizacja wydarzeń:** System pozwala na tworzenie wyjazdów, obozów i zawodów, a także na zarządzanie limitami miejsc i listami uczestników.
5. **Zarządzanie sprzętem:** System wspiera ewidencjonowanie, wypożyczanie oraz zwrot zaplecza sprzętowego wykorzystywanego podczas treningów (np. narty, sprzęt ochronny).

Diagram 02



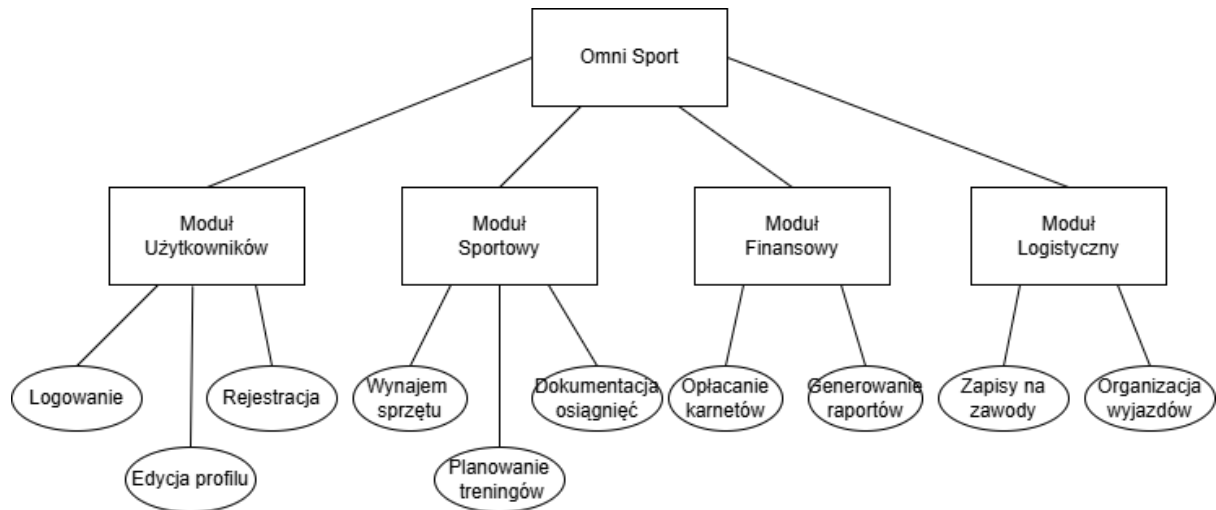


Diagram 03

Wymagania niefunkcjonalne

- Bezpieczeństwo: System musi zapewniać poufność danych osobowych (zgodność z RODO) oraz bezpieczne przechowywanie haseł (haszowanie). Dostęp do funkcji zarządczych musi być chroniony autoryzacją.
- Wydajność: System powinien obsługiwać jednoczesny dostęp co najmniej 100 użytkowników (np. podczas startu zapisów na popularne obozy sportowe) bez odczuwalnych opóźnień (czas odpowiedzi serwera poniżej 2 sekund).
- Użyteczność i Dostępność: Interfejs użytkownika (UI) musi być responsywny (RWD), aby umożliwić poprawne wyświetlanie na urządzeniach mobilnych i desktopowych. Powinien spełniać podstawowe standardy dostępności (WCAG).
- Niezawodność: System powinien cechować się wysoką dostępnością (SLA na poziomie 99%) oraz wykonywać automatyczne, codzienne kopie zapasowe bazy danych (backup).

Systemowy słownik systemu informatycznego

Poniżej zestawiono alfabetyczny wykaz pojęć (rzeczowników i czasowników) wykorzystywanych na diagramach analitycznych systemu OmniSport:

- **Administrator** – (rzeczownik) użytkownik zarządzający całym systemem i uprawnieniami.
- **Członek Klubu** – (rzeczownik) użytkownik korzystający z usług klubu, opłacający składki.

- **Dodaj** – (czasownik) operacja wprowadzania nowego rekordu do bazy (np. treningu, członka).
- **Generuj** – (czasownik) akcja tworzenia dokumentu lub raportu (np. wygenerowanie płatności).
- **Grafik** – (rzeczownik) harmonogram odbywających się treningów i zajęć.
- **Karnet** – (rzeczownik) uprawnienie członka do uczestnictwa w zajęciach.
- **Loguj** – (czasownik) proces uwierzytelniania użytkownika w systemie.
- **Modyfikuj** – (czasownik) operacja zmiany istniejących danych (np. edycja profilu).
- **Opłać** – (czasownik) proces uregulowania należności za karnet lub wyjazd.
- **Planuj** – (czasownik) akcja ustalania terminu wydarzenia lub treningu przez trenera.
- **Płatność** – (rzeczownik) transakcja finansowa realizowana w systemie.
- **Trener** – (rzeczownik) użytkownik systemu organizujący zajęcia dla grup.
- **Trening** – (rzeczownik) jednostka organizacyjna w harmonogramie.
- **Usuń** – (czasownik) operacja trwałego usunięcia rekordu z systemu.
- **Zarządzaj** – (czasownik) złożona operacja pozwalająca na pełną kontrolę (CRUD) nad zasobem (np. zarządzanie sekcjami).

Analiza funkcjonalna SI

Systemowy diagram użycia przypadków

Poniższy diagram modeluje pełny zakres funkcjonalności systemu OmniSport, prezentując interakcje pomiędzy zidentyfikowanymi aktorami biznesowymi a poszczególnymi procesami (przypadkami użycia).

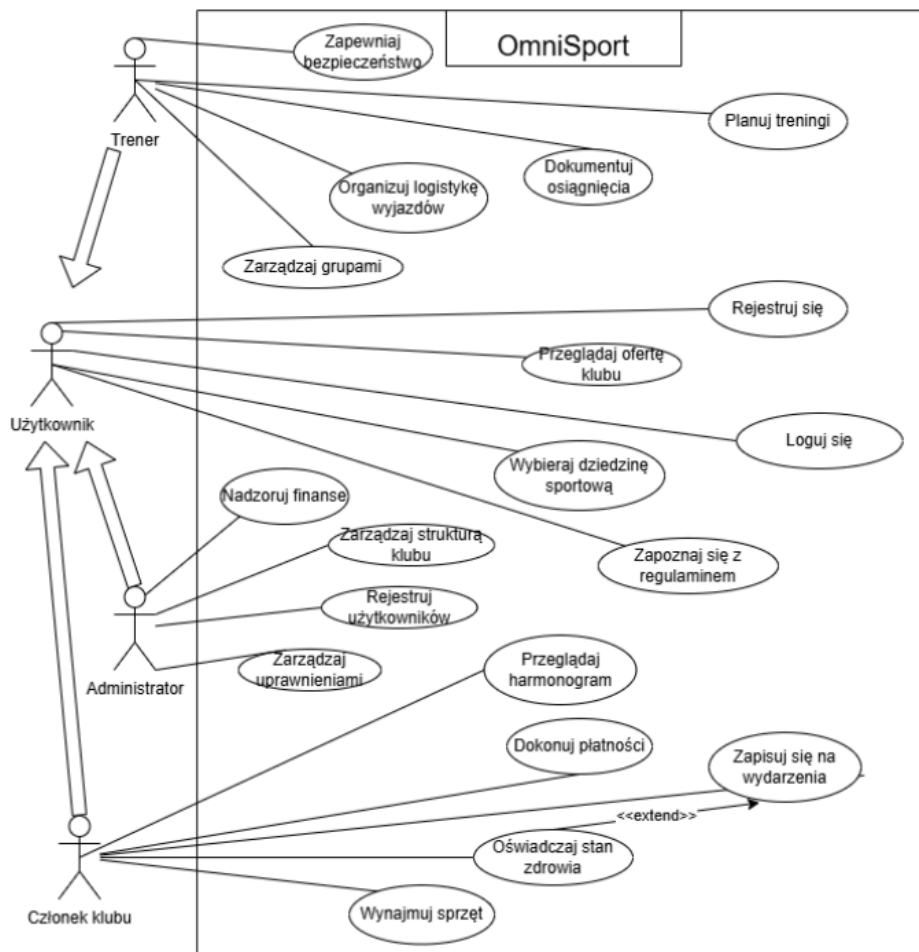


Diagram 04

Scenariusze i opis aktorów współpracujących z SI

W systemie wyodrębniono następujących aktorów inicjujących i uczestniczących w przypadkach użycia:

- **Administrator** – odpowiada za zarządzanie strukturą klubu (PU-11), rejestrację użytkowników (PU-12), nadzór nad finansami (PU-13) oraz zarządzanie uprawnieniami.
- **Trener** – odpowiada za planowanie treningów (PU-10), organizację logistyki wyjazdów (PU-08) oraz dokumentację osiągnięć sportowych zawodników (PU-03).
- **Członek Klubu** – dokonuje płatności za karnety (PU-05), zapisuje się na wydarzenia (PU-04), wynajmuje sprzęt sportowy (PU-02) oraz składa oświadczenia o stanie zdrowia.

- **Użytkownik (Aktor ogólny)** – niezalogowana osoba mogąca przeglądać ofertę (PU-07), harmonogram (PU-09) oraz dokonać rejestracji w systemie (PU-06).

Opis scenariuszy systemu:

- **PU-01 Loguj się:** Użytkownik wprowadza poświadczenia w interfejsie. System weryfikuje dane w bazie i w przypadku zgodności, przydziela dostęp do funkcji odpowiednich dla roli (Członek, Trener, Administrator).
- **PU-02 Wynajmuj sprzęt:** Obsługuje proces składania zamówień na wypożyczenie, ewidencję oraz zwrot zasobów materialnych klubu (np. nart, desek snowboardowych) niezbędnych do szkolenia.
- **PU-03 Dokumentuj osiągnięcia:** Służy do bieżącego ewidencjonowania postępów, wyników testów wydolnościowych oraz osiągnięć w zawodach (szczególnie istotne w sekcji sportów walki).
- **PU-04 Zapisuj się na wydarzenia:** Umożliwia zgłoszenie uczestnictwa w nadchodzących zawodach sportowych, obozach oraz wyjazdach rekreacyjnych z automatyczną weryfikacją limitów miejsc.
- **PU-05 Dokonuj płatności:** Członek klubu wybiera opcję opłacenia karnetu. System prezentuje kwotę i dostępne metody płatności. Po zatwierdzeniu przez bramkę płatności, system aktualizuje status członka i generuje raport finansowy.
- **PU-06 Zarejestruj się / Wybierz dziedzinę:** Formularz umożliwiający nowym osobom zgłoszenie chęci dołączenia do klubu poprzez wprowadzenie danych osobowych oraz zadeklarowanie preferowanej sekcji sportowej i poziomu zaawansowania.
- **PU-07 Przeglądaj ofertę / regulamin:** Zapewnia publiczny, całodobowy dostęp do informacji o profilu działalności organizacji, cennikach oraz zasadach uczestnictwa w zajęciach.
- **PU-08 Organizuj logistykę wyjazdów:** Wspiera planowanie obozów i wyjazdów narciarskich, ułatwiając zarządzanie listami uczestników, koordynację transportu oraz przygotowanie ofert ubezpieczeń.
- **PU-09 Przeglądaj harmonogram:** Umożliwia szybkie sprawdzanie aktualnego grafiku odbywających się treningów, szkoleń oraz ewentualnych komunikatów o odwołanych zajęciach.
- **PU-10 Planuj treningi:** Trener wybiera termin i grupę sportową w swoim panelu. System weryfikuje dostępność infrastruktury (np. wolnej sali lub stoku) i po potwierdzeniu zapisuje trening w kalendarzu, powiadamiając członków grupy.
- **PU-11 Zarządzaj strukturą klubu:** Zapewnia pełną kontrolę nad konfiguracją bazy danych klubu, w tym możliwość dynamicznego dodawania i modyfikowania sekcji sportowych oraz przypisywania do nich kadry.
- **PU-12 Rejestracja użytkownika:** Umożliwia manualne wprowadzanie nowych członków oraz nadawanie dostępu i uprawnień trenerom do

konkretnych grup treningowych bezpośrednio z poziomu panelu zarządczego.

- **PU-13 Nadzoruj Finanse:** Gwarantuje pełny wgląd w przepływy pieniężne klubu, statusy opłat za karnety w skali całej organizacji oraz automatyczne generowanie powiadomień windykacyjnych.

Modelowanie analityczne SI

Model analityczny SI

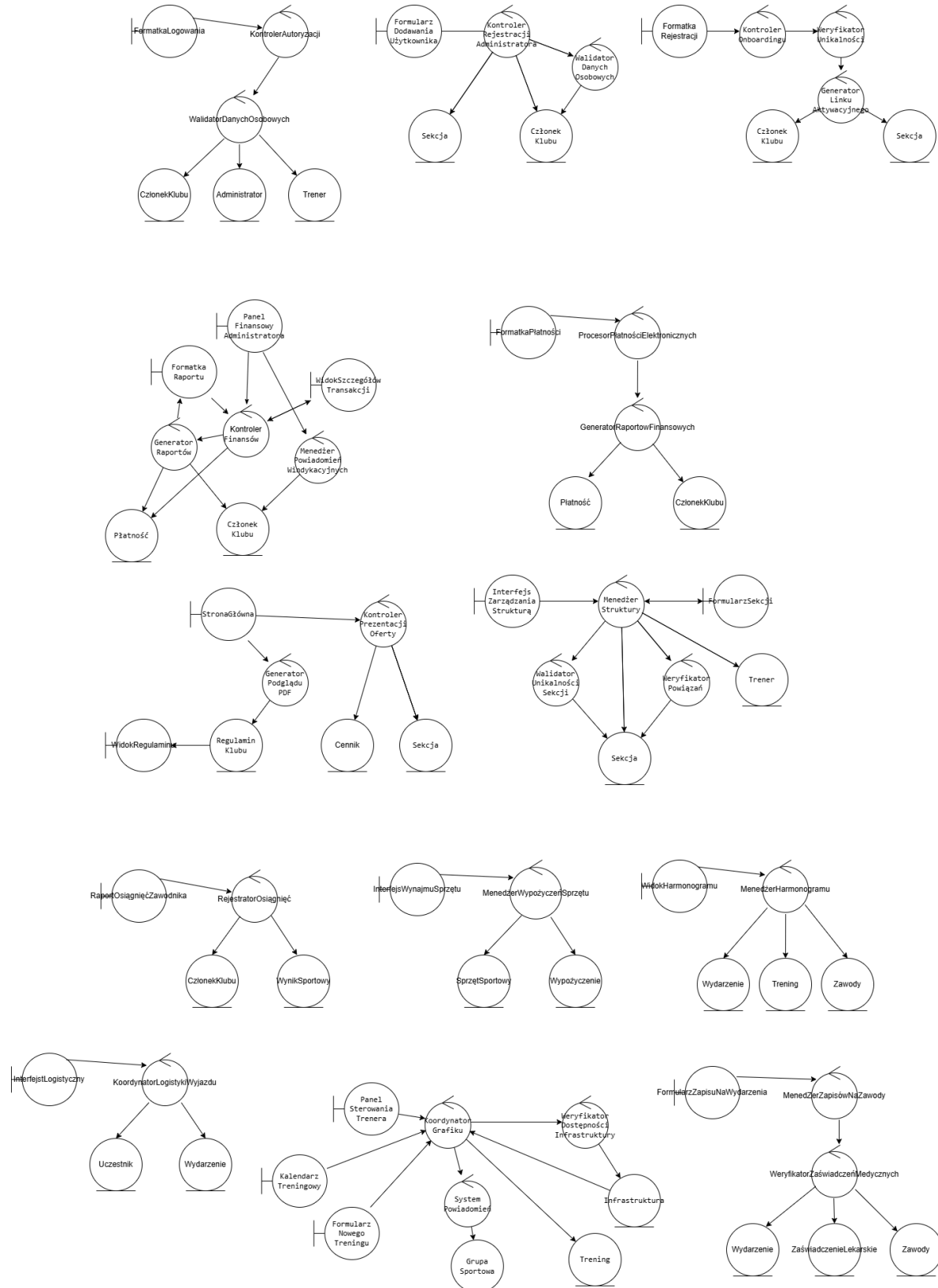


Diagram 05

Wykaz klas analitycznych systemu OmniSport

Klasy graniczne (Boundary):

FormatkaLogowania, FormatkaPłatności, FormularzDodawaniaUżytkownika, FormularzNowegoTreningu, FormatkaRejestracji, FormularzSekcji, FormularzZapisuNaWydarzenia, InterfejsLogistyczny, InterfejsWynajmuSprzętu, InterfejsZarządzaniaStrukturą, KalendarzTreningowy, PanelFinansowyAdministradora, PanelSterowaniaTrenera, RaportOsiągnięćZawodnika, StronaGłówna, WidokHarmonogramu, WidokRegulaminu, WidokSzczegółówTransakcji, WidokWyboruSekcji .

Klasy sterujące (Control):

GeneratorLinkuAktywacyjnego, GeneratorPodgląduPDF, GeneratorRaportów, KontrolerAutoryzacji, KontrolerOnboarding, KontrolerPrezentacjiOferty, KoordynatorLogistykiWyjazdów, KordynatorGrafiku, MenadżerWypożyczeńSprzętu, MenadżerZapisówNaZawody, MenedżerHarmonogramu, MenedżerPowiadomieńWindykacyjnych, MenedżerStruktury, ProcesorPłatnościElektronicznych, RejestratorOsiągnięć, SystemPowiadomień, WalidatorDanychOsobowych, WeryfikatorDostępnościInfrastruktury, WeryfikatorUnikalności, WeryfikatorZaświadczeńMedycznych .

Klasy przechowujące (Entity):

Cennik, CzłonekKlubu, GrupaSportowa, Infrastruktura, Płatność, RegulaminKlubu, Sekcje, SprzętSportowy, Trener, Trening, Uczestnik, Użytkownik, Wydarzenie, WynikSportowy, Wypożyczenie .

- **Agregacja:** Wykorzystana do pokazania relacji "całość-część" typu częściowego. Przykładem jest Wyjazd, który agreguje Uczestników (uczestnicy istnieją w systemie niezależnie od wyjazdu).
- **Kompozycja:** Wskazuje na silną relację "całość-część". W systemie powiązano w ten sposób Fakturę z Pozycją, ponieważ konkretna pozycja nie może istnieć samodzielnie bez dokumentu nadrzędnego, jakim jest faktura.

Diagram 07

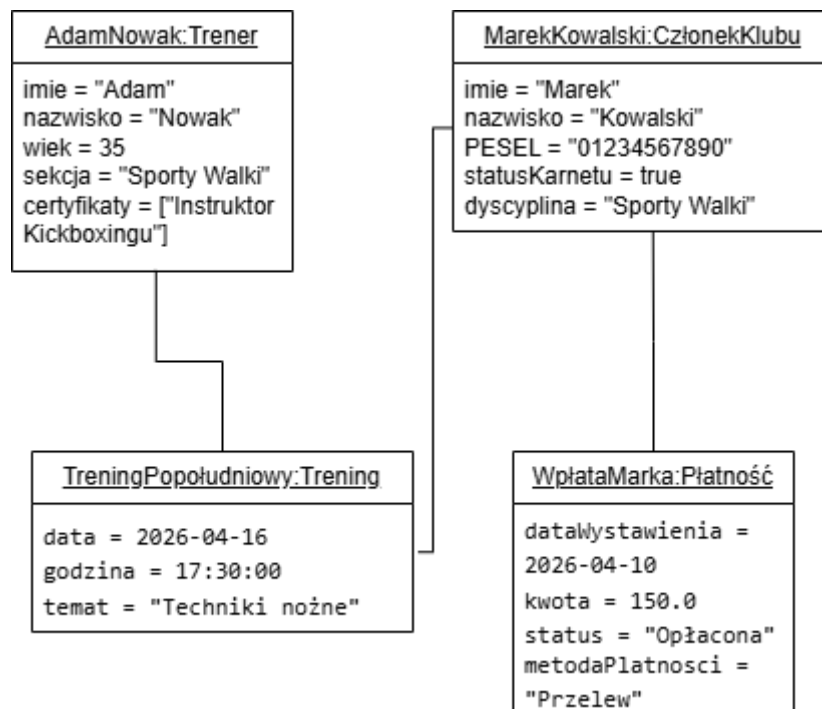
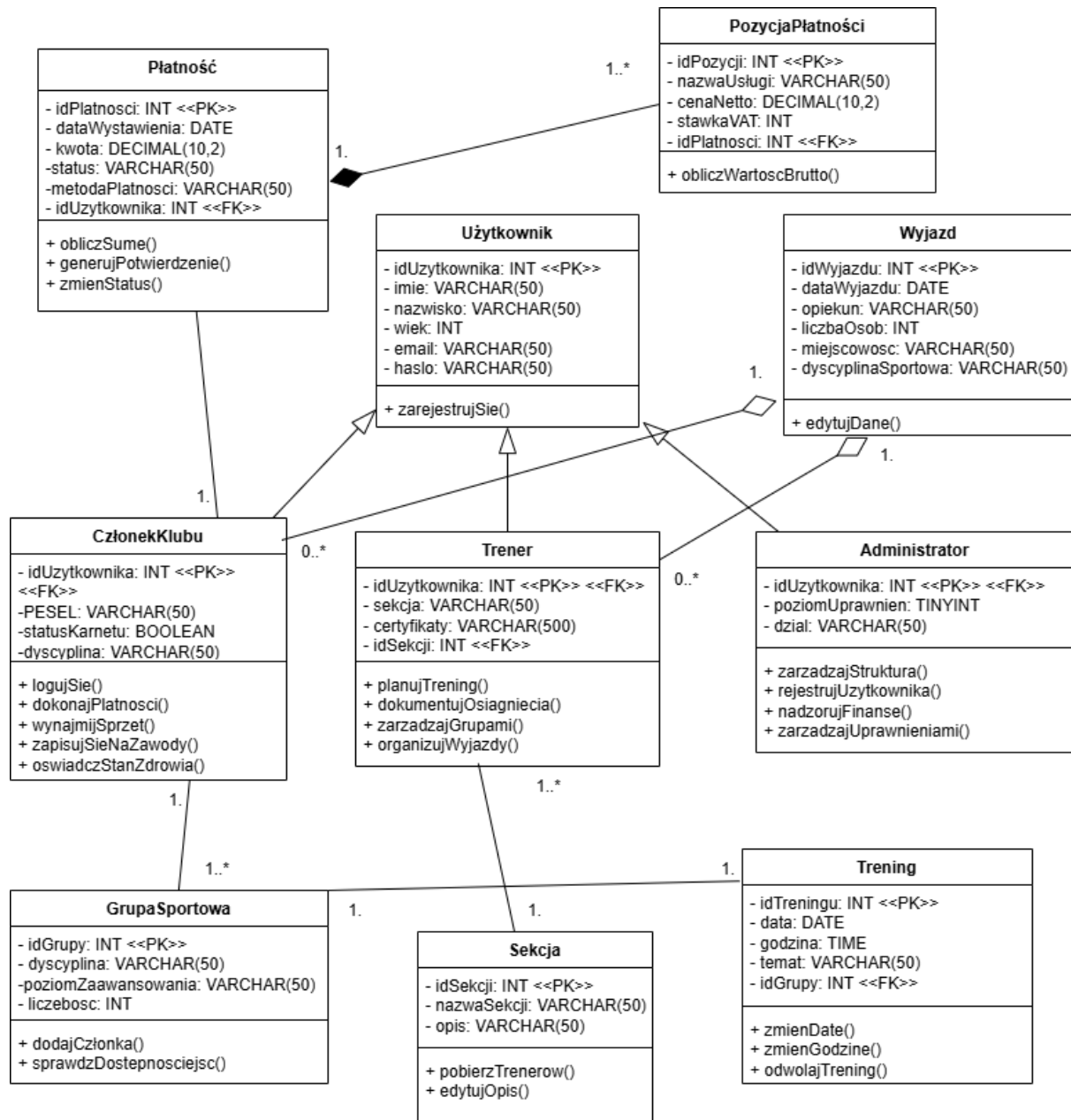


Diagram obiektów obrazuje nietypową i rzadziej występującą sytuację w działaniu systemu OmniSport, pozwalając prześledzić stany poszczególnych obiektów w danym wycinku czasu.

Projektowanie danych

Implementacyjny diagram klas

Diagram 09



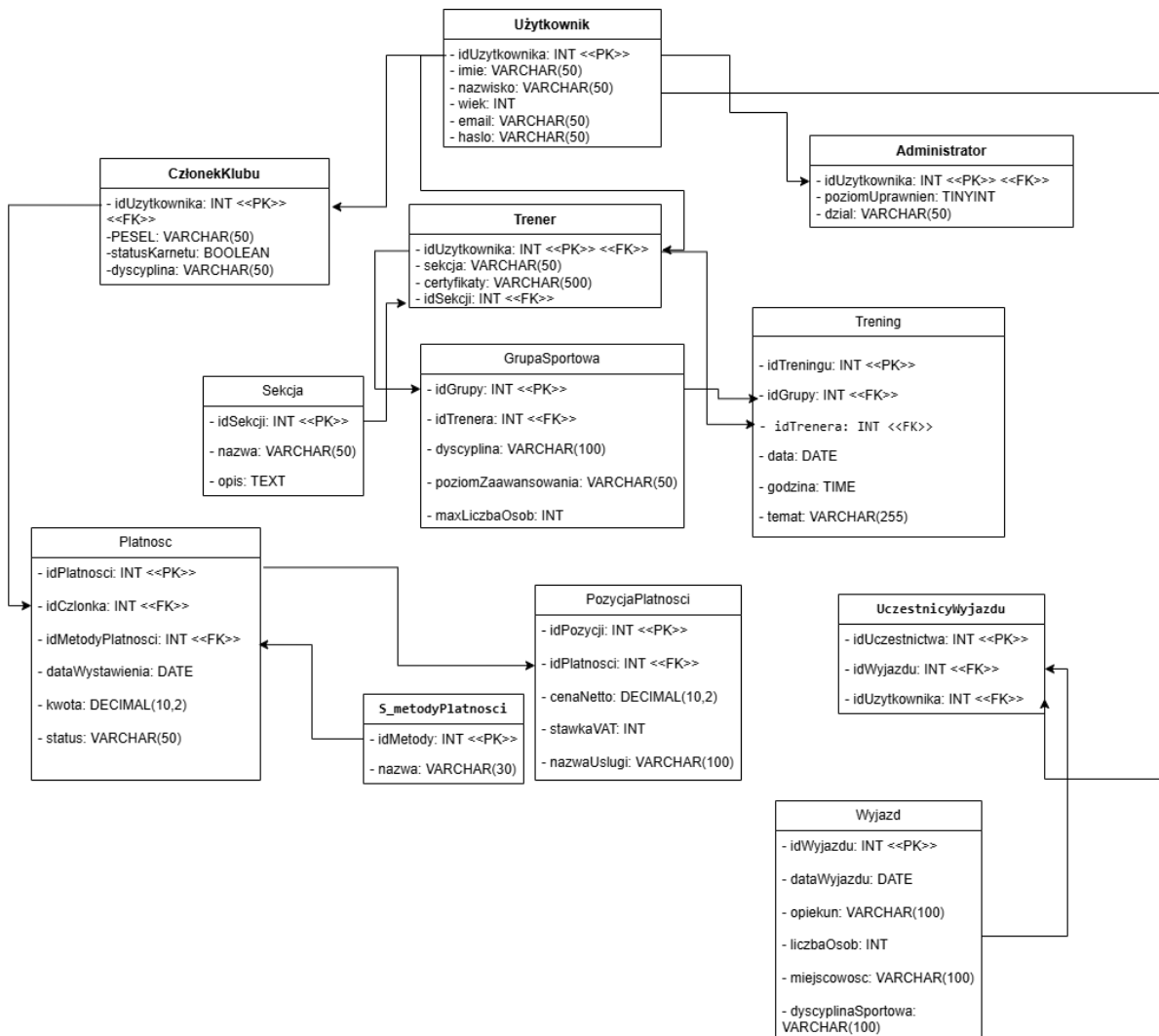
Przejście z modelu obiektowego na relacyjną strukturę tabel zrealizowano przy pomocy następujących reguł mapowania:

- **Mapowanie asocjacji 1:N:** Klucz główny (Primary Key) tabeli po stronie „1” zostaje zmapowany jako klucz obcy (Foreign Key) w tabeli po stronie „N”. Pozwala to na utrzymanie więzów integralności pomiędzy encjami takimi jak Sekcja i przypisani do niej Trenerzy.

- **Mapowanie kompozycji:** W przypadku relacji silnej (np. Płatność – Pozycja Płatności), klucz główny klasy nadrzędnej staje się częścią klucza klasy podrzędnej. Nałożono tu regułę operacyjną CASCADE, dzięki której usunięcie płatności automatycznie usuwa podlegające jej pozycje.
- **Mapowanie agregacji:** Zostało zrealizowane z wykorzystaniem reguły SET NULL. Usunięcie obiektu nadrzędnego "całości" czyści jedynie powiązanie, zapobiegając utracie ważnych danych historycznych.
- **Realizacja dziedziczenia:** Dziedziczenie hierarchiczne rozwiązano za pomocą Wariantu III (zastąpienie związkiem asocjacji 1:1). Zbudowano osobne tabele dla ról użytkowników (Użytkownik, Trener, Członek Klubu) powiązane wspólnym kluczem głównym. Takie rozwiązanie zabezpiecza przed nadmiarowością bazy i powstawaniem pustych wartości (NULL).

Projekt relacyjnej bazy danych

Diagram 10



Szkielet struktury został zoptymalizowany i spełnia założenia 3. Postaci Normalnej (3PN), zapobiegając redundancji i wszelkim anomalii modyfikacji rekordów. Architektura opiera się na wydzielonych tabelach takich jak: Uzytkownicy, Trener, CzłonekKlubu, Administrator, Sekcja, Platnosc, PozycjaPlatnosci, GrupaSportowa i Trening . Usunięto zduplikowane atrybuty niekluczowe dzięki dodaniu zewnętrznej tabeli słownikowej S_metodyPlatnosci.

Projektowanie interfejsu użytkownika

Podczas projektowania warstwy wizualnej interfejsu (GUI) skupiono się na klasach granicznych, wykorzystując makiety szkieletowe (wireframes) oraz prototypy wysokiej wierności (mockupy).

Diagram 11

The diagram shows a login form layout on a dark background with a light grid. At the top center is the text "OmniSport". To the right of the title are two links: "Zarejestruj się" and "Zapomniałeś hasła?". On the left side, there are two labels: "E-mail" and "Hasło". To the right of these labels are two rectangular input fields. Below the input fields is a blue button with the text "Zaloguj się".

FormatkaLogowania (PU-01): Interfejs służący do wprowadzania poświadczeń uwierzytelniających. Wykorzystano w nim wyraźny przycisk wywołujący operację (Command Button) oraz dodano elementy nawigacji awaryjnej (linki "Zarejestruj się" oraz "Zapomniałeś hasła?"), aby chronić użytkownika przed błędami użyteczności typu "ślepy zaułek".

Diagram 12

Formatka Planowania treningów

Wybierz grupę sportową ▾

- Kickboxing
- MMA
- Narciarstwo Stłomowe

Data treningu

maj 2026							+	-
pon	wto	śro	czw	pią	sob	nied		
27	28	29	30	1	2	3		
4	5	6	7	8	9	10		
11	12	13	14	15	16	17		
18	19	20	21	22	23	24		
25	26	27	28	29	30	31		
1	2	3	4	5	6	7		

Godzina rozpoczęcia

16:00

Opis treningu

Zatwierdź

Formularz Nowego Treningu (PU-10): Formatka przeznaczona dla trenera. Aby zapewnić integralność danych i minimalizować ryzyko pomyłek, zastosowano w niej listę rozwijaną (Dropdown List) do wyboru grupy sportowej oraz interaktywny kalendarz (Date Picker) ułatwiający wprowadzenie daty. Dla elastyczności opisu tematu zajęć udostępniono poszerzone pole Text Area.

Diagram 13

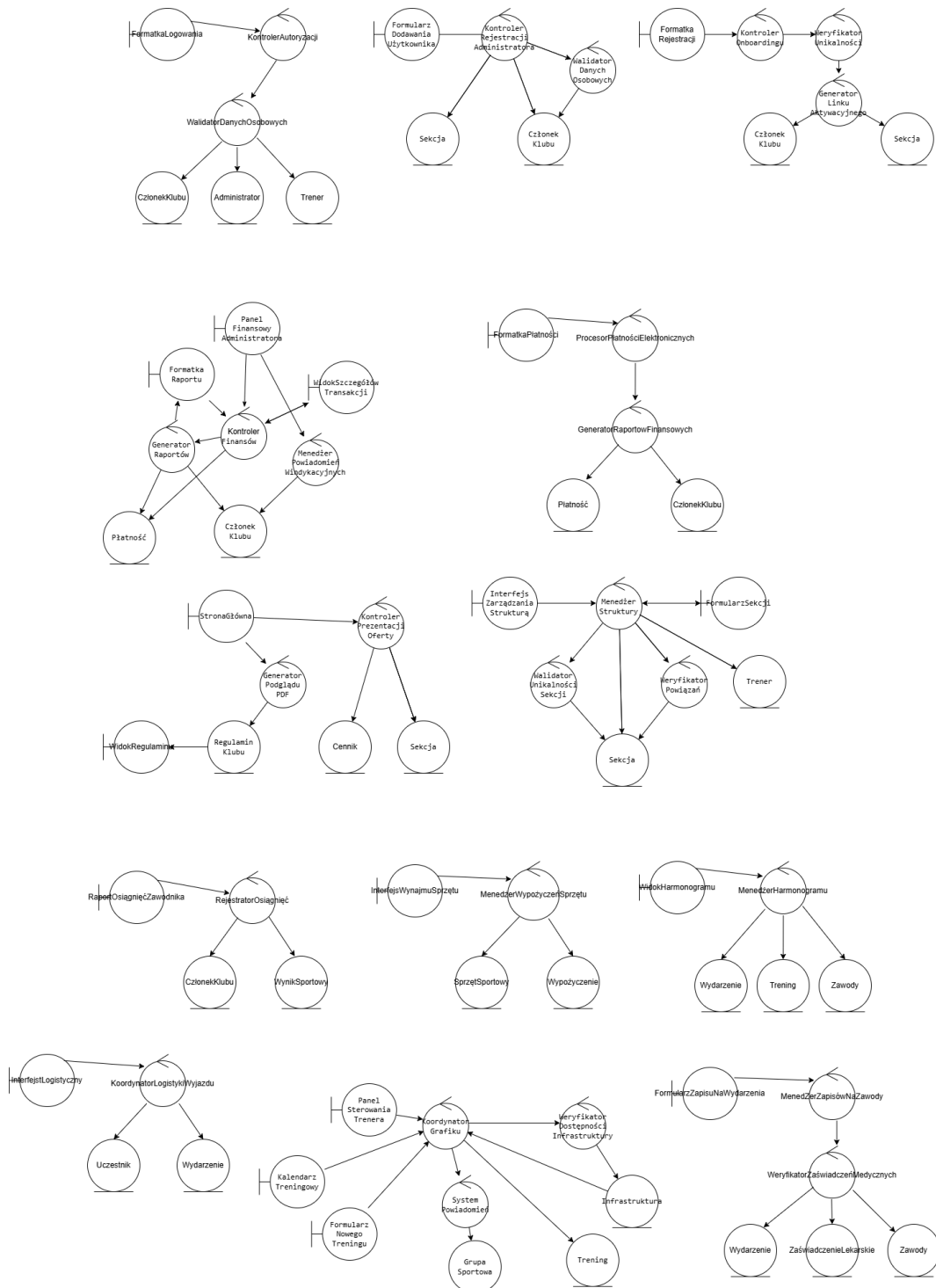
The screenshot shows a payment interface on a dark background with a grid pattern. At the top, a teal header bar contains the text 'Realizacja Płatności'. Below this, a teal pill-shaped label 'Kwota do zapłaty' is positioned next to a grey rectangular box displaying '159.99zł'. Further down, a grey button labeled 'Metoda płatności' with a downward arrow is shown. A dropdown menu is open below it, listing four payment methods: 'ApplePay', 'Blik', 'GooglePay', and 'Przelew PayU'. To the right of the dropdown menu is a blue button labeled 'Zapłać'.

Formatka Płatności (PU-05): Ze względów bezpieczeństwa, kwotę transakcji przedstawiono jako zablokowaną etykietę, niemożliwą do edytowania przez członka klubu. Wybór formy uregulowania należności zrealizowano przez rozwijaną listę (Dropdown) sprzężoną bezpośrednio ze słownikiem `S_metodyPlatnosci`, co zapewnia poprawność formatu przesyłanych do procesora danych.

Modelowanie dynamiki SI

Dla pełnego sparametryzowania logiki biznesowej, procesy każdego zdefiniowanego przypadku użycia wymodelowano z wykorzystaniem odpowiednich klas systemowych z modelu analitycznego.

Diagram 14



Zastosowany podział na zdefiniowane obiekty jednoznacznie separuje interfejs, z którym stykają się członkowie (klasy graniczne Boundary – np. Interfejs Wynajmu Sprzętu czy Widok Harmonogramu), od głównej logiki przeliczania (klasy sterujące Control – np. Menedżer Harmonogramu czy Kontroler Onboardingu), oraz od warstwy gromadzącej stałe dane infrastruktury (klasy przechowujące Entity – np. Sprzęt Sportowy czy Wydarzenie) .

Praca zespołowa

Wykaz podziału prac

- **Nikodem Kaczmarczyk:** Analiza dziedziny problemowej i organizacji biznesowej, określenie aktorów, specyfikacja wymagań funkcjonalnych oraz нефункциональных, zaprojektowanie kontekstowych i biznesowych diagramów przypadków użycia.
- **Jakub Łukasiak:** Modelowanie koncepcyjne systemu (uogólnienia, agregacje, asocjacje), przejście na projekt relacyjny (implementacyjny diagram klas oraz model bazy danych 3PN), projektowanie interfejsu (makiety i prototypy UI) oraz modelowanie dynamiki SI (powiązania klas Boundary, Control, Entity).

Zastosowane narzędzia

- [Draw.io](https://draw.io);
- github.com
- gemini.google.com